

Cena 1

5 minutos antes da prova

Personagem 1 e 2: Conversam sobre a prova

Personagem 3 chega: - Que prova, gente?

Personagem 1: - Vai cair sobre a lei da conservação de energia.

Personagem 3: - Me expliquem isso em 5 minutos

Cena 2:

Animação - Inteligência artificial

A conservação de energia é um dos princípios fundamentais da Física e afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Em um sistema isolado, a energia total permanece constante. O foco do vídeo será a conservação da energia mecânica, especialmente a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética durante o movimento. Essa transformação será apresentada por meio de uma aplicação: uma bola de demolição.

Cena 3

Programação - Aplicação do modelo bola de demolição

Ao elevar a bola, aumenta-se sua energia potencial gravitacional. Na queda, ela se transforma em energia cinética. No choque, essa energia é transferida ao sistema e pode causar deformações, movimento, calor e som. A demonstração do trabalho não deve colocar pessoas no caminho de uma massa pesada.

Cena 4

Demonstração de cenário

É a energia que um objeto possui por estar em uma determinada altura. Quanto mais alta a bola estiver, maior será sua energia potencial. Imagine que (DADOS:

- Massa da bola: $m = 250 \text{ kg}$
- Peso da bola: $P = m \cdot g = 2500 \text{ N}$
- Aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$
- Altura inicial da bola (em relação à base do muro): $h = 10,0 \text{ m}$
- Despreze a resistência do ar
- No impacto, 80% da energia cinética da bola é transferida ao muro.)

Na demonstração, deixa a bola de demolição levantada) Nesse momento, ela está armazenando energia potencial gravitacional

Cena 5

energia potencial (bola elevada)

É a energia associada ao movimento de um objeto. Quanto maior for a velocidade da bola, maior será sua energia cinética.

Quando solta a bola, ela começa a se movimentar e a energia potencial vai sendo transformada em energia cinética.

A bola está em repouso no topo ($v = 0$).

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = 250 \cdot 10 \cdot 10$$

$$E_p = 25\,000 \text{ J}$$

Nesse ponto:

$$E_c = 0$$

$$E_m = E_p + E_c = 25000 + 0$$

$$E_m (\text{topo}) = 25\,000 \text{ J}$$

Cena 6

energia cinética (solta a bola e mostra seu movimento)

É a energia associada ao movimento de um objeto. Quanto maior for a velocidade da bola, maior será sua energia cinética.

Quando solta a bola, ela começa a se movimentar e a energia potencial vai sendo transformada em energia cinética.

VELOCIDADE ANTES DO IMPACTO

Pela conservação da energia mecânica, a energia potencial do topo transforma-se em energia cinética imediatamente antes do impacto.

$$E_p = E_c$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 10}$$

$$v = \sqrt{200}$$

$$v \sim 14,14 \text{ m/s}$$

Energia Cinética Antes do Impacto

A energia cinética é calculada pela fórmula:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Substituindo os valores:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot (14,14)^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot 200$$

$$E_c = 25.000 \text{ J}$$

Nesse ponto, a energia potencial é praticamente zero ($h \approx 0$):

$$E_p \approx 0$$

A energia mecânica é dada por:

$$E_m = E_p + E_c$$

$$E_m = 0 + 25.000$$

$$\therefore E_m (\text{antes do impacto}) = 25.000 \text{ J}$$

Cena 7

energia mecânica (mostrar a bola diferentes posições, quebrando o muro)

Matematicamente falando

No impacto, 80% da energia cinética é transferida para o muro.

$$E_{\text{transferida}} = 0,80 \cdot E_c$$

$$E_{\text{transferida}} = 0,80 \cdot 25.000$$

$$E_{\text{transferida}} = 20.000 \text{ J}$$

Os 20% restantes não são transferidos e se dissipam em som, calor, deformações etc.

$$E_{\text{não transferida}} = 0,20 \cdot E_c$$

$$E_{\text{não transferida}} = 0,20 \cdot 25.000$$

$$E_{\text{não transferida}} = 5.000 \text{ J}$$

Portanto:

Energia transferida: 20.000 J (80%)

Energia não transferida: 5.000 J (20%)

É a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética. Durante o movimento da bola, essas duas formas de energia ficam se transformando uma na outra. Na demonstração, quando a bola está no alto, predomina a energia potencial. Conforme ela cai, a energia potencial diminui e a cinética aumenta. No momento do impacto com o muro, a bola está com bastante energia cinética, que é transferida para o muro, causando sua quebra. Em uma situação real, parte da energia também se transforma em som, calor e deformação.

Cena 8

Importância disso tudo no mercado de trabalho, dentro desse contexto da obra.

Cena 9

Conclusão final

Finalização da conversa inicial

Cena 10

Cena dos próximos capítulos

Personagem 3 indo super bem na prova